# Bilan de première

Tout le programme de spécialité

1ère spécialité maths · Séance 30 sur 30 · durée : 2 h

## OBJECTIF DE LA SÉANCE

Cette dernière séance balaie l'ensemble du programme. Chaque exercice renvoie aux séances concernées : c'est la base des révisions pour la terminale.

## L'ESSENTIEL — les formules de l'année

| S. | Thème | L'essentiel |
|---|---|---|
| 1–4 | Second degré | $\Delta = b^2 - 4ac$ ; signe de $a$ sauf entre les racines |
| 5–8 | Suites | $u_n = u_0 + nr$ ou $u_n = u_0 q^n$ |
| 9–14 | Dérivation | $f' > 0 \Rightarrow f$ croît ; $T_a : y = f'(a)(x-a) + f(a)$ |
| 15–17 | Exponentielle | $\exp' = \exp$ ; $\mathrm{e}^{a+b} = \mathrm{e}^a \mathrm{e}^b$ ; toujours $> 0$ |
| 18–19 | Trigonométrie | $\cos^2 + \sin^2 = 1$ ; $\cos(\pi - x) = -\cos x$ |
| 20–22 | Produit scalaire | $xx' + yy'$ ; nul $\iff$ orthogonaux |
| 23–24 | Géométrie repérée | normal $\binom{a}{b}$ ; cercle $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ |
| 25–27 | Probabilités | $P(A \cap B) = P(A) P_A(B)$ |
| 28–29 | Variables aléatoires | $E(X) = \sum x_i p_i$ |

**Les trois erreurs les plus fréquentes de l'année**

| L'erreur | Le bon réflexe |
|---|---|
| $(uv)' = u'v'$ | c'est $u'v + uv'$ |
| $\mathrm{e}^{a+b} = \mathrm{e}^a + \mathrm{e}^b$ | c'est un *produit* |
| oublier $-E(X)^2$ dans $V(X)$ | la variance s'en déduit toujours |

## À RETENIR PAR CŒUR

Avant de rendre une copie : vérifier le **domaine**, le **signe**, et la **cohérence**.

Une probabilité $> 1$, un cos $> 1$, une exponentielle négative, un discriminant oublié : ce sont les points qu'un correcteur repère d'abord.

## EXERCICES — je m'entraîne

**1.** Second degré. séances 1 à 4

**a)** Résous $x^2 - 5x + 6 = 0$.

**b)** Forme canonique de $x^2 - 8x + 3$.

**c)** Résous $-x^2 + 4x - 3 \geq 0$.

**2.** Suites. séances 5 à 8

**a)** $u_0 = 3$, $r = 5$ : calcule $u_{20}$.

**b)** $v_0 = 2$, $q = 3$ : calcule $v_5$.

**c)** Calcule $1 + 2 + \cdots + 80$.

**3.** Dérivation. séances 9 à 14

**a)** Dérive $f(x) = 3x^3 - 2x^2 + 7$.

**b)** Dérive $g(x) = \dfrac{2x+1}{x-3}$.

**c)** Tangente à $f(x) = x^2$ en $a = 3$.

**4.** Exponentielle et trigonométrie. séances 15 à 19

**a)** Simplifie $\dfrac{\mathrm{e}^{3x}}{\mathrm{e}^x}$.

**b)** Dérive $f(x) = \mathrm{e}^{2x}$.

**c)** Valeurs exactes de $\cos\dfrac{2\pi}{3}$ et $\sin\dfrac{2\pi}{3}$.

## EXERCICES — je réfléchis

**5.** Géométrie. SÉANCES 20 À 24

**a)** $\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{v}\begin{pmatrix}4\\6\end{pmatrix}$ : orthogonaux ?

**b)** Vecteur normal à $2x-5y+1=0$ ?

**c)** Centre et rayon de $(x-1)^2+(y+2)^2=9$ ?

**6.** Probabilités. SÉANCES 25 À 27

**a)** $P(A)=0{,}4$, $P_A(B)=0{,}6$ : calcule $P(A\cap B)$.

**b)** Avec en plus $P_{\overline{A}}(B)=0{,}3$, calcule $P(B)$.

**c)** Calcule $P_B(A)$.

**7.** Étude complète de $f(x)=(x-2)\,\mathrm{e}^x$. SÉANCES 15 À 17

**a)** Calcule et factorise $f'(x)$.

**b)** Dresse le tableau de variations.

**c)** Calcule le minimum.

**d)** Écris la tangente en $x=0$.

## DÉFI — si tu as fini avant les autres

Une entreprise vend $x$ centaines d'articles. Son bénéfice, en milliers d'euros, vaut $B(x)=-x^3+6x^2-9x+5$ pour $x\in[0\,;5]$.

— Calcule $B'(x)$ et factorise-la.

— Dresse le tableau de variations de $B$ sur $[0\,;5]$.

— Quelle production maximise le bénéfice sur cet intervalle ?

— Attention aux bords : compare avec $B(0)$ et $B(5)$ avant de conclure.